어노테이션 예비 검증 보고서

RTN-PV-2026-001 (v1.0) · 생성 2026-10-28 16:07

⚠️ 본 문서는 **보고서 형식 시연용 견본**이며, 모든 수치와 사례는 가상 데이터로 자동 생성되었습니다.

표지

항목	내용
보고서 번호	RTN-PV-2026-001 (v1.0)
의뢰 기관	○○ AI (가칭)
대상 AI	OCT 삼출성 액체(IRF·SRF) 분할 AI (원 학습 장비: 장비 A)
검증 목적	신규 장비 B에서 의뢰 AI의 삼출성 액체 검출 성능 예비 확인
데이터	OCT 장비 B 예비검증 (R1) — 400장 (oct)
수행 기간	7주
수행 기관	레티노베이션 (Retinnovation)
판독 책임자	망막 전문의 (판독 기준·SOP 책임)
원자료	primary.zip (export 2026-10-27T10:00:00Z, oct-platform-export/1)

1. 요약 (Executive Summary)

- 400장 중 **380장(95.0%)**이 판독 가능, 20장(5.0%)은 판독 불가로 분류됐습니다.
- R1·R2 독립 판독(n=70)의 엔드포인트 일치율은 **98.6%, κ 0.96**, 평균 Dice 0.836였습니다. 라벨 단위 불일치 15건 중 15건은 R3가 조정했습니다.
- AI의 삼출성 액체 (IRF 또는 SRF) 판별 성능은 **민감도 76.4%, 특이도 93.0%**였습니다.
- 성능 저하는 주로 **화질 경계**(민감도 65.4%), **연령 65세 이상**(민감도 69.0%)에서 나타났습니다.
- 위음성 26건 중 9건이 **영상 가장자리 병변 (스캔 범위 경계)**와 관련됐습니다.
- 본 검증 진행 전, **저성능 구간 양성 사례 약 320장 추가 확보 · 촬영 프로토콜 보완 · 화질 필터 임계값 재조정**을(를) 권고합니다.

2. 범위와 방법

2.1 판독 기준

- 라벨 체계: IRF · SRF · Drusen and drusenoid PED · Other PED · Hyperreflective foci · SHRM · Fibrotic HRM / subretinal fibrosis · Microaneurysm-like lesion

- 엔드포인트 **삼출성 액체 (IRF 또는 SRF)**: IRF, SRF 중 하나 이상 존재
- 병변 '있음' 기준: 해당 라벨 마스크 30px 이상 · 판독자 간 불일치: 병변 유무 불일치 또는 엔드포인트 Dice < 0.5
- 판독 불가 기준: 신호 약함(저대비), 노출 과다(포화), 초점 불량(흐림) — 판독자가 화질을 지정한 영상은 그 값을 우선

2.2 판독 절차

단계	내용	대상
영상 QC	비식별 확인, 화질 3단계(양호/경계/불가) 분류 — 자동 화질 지표 + 판독자 지정	400장
1차 판독	R1 전수 판독 (reader_kim, reader_lee)	380장
2차 판독	R2 독립 판독 (reader_park), 표본 18.4%	70장
불일치 조정	R3가 R1·R2 불일치 건을 판정	15건 / 불일치 15건
AI 비교	확정 라벨과 의뢰 AI 결과 비교	380장

- 모든 판독자는 AI 결과와 서로의 판독을 볼 수 없는 상태(맹검)로 판독했습니다.
- AI 보조 도구(점·윤곽 프롬프트)는 영역 제안에만 사용했으며 (75장, 19.7%), 마스크는 판독자가 최종 확정했습니다.

---

3. 영상 QC 결과



● 양호 **68.2%** ▲ 경계 (판독 가능) **26.8%** ✕ 판독 불가 **5.0%**

분류	장수	비율
● 양호	273	68.2%
▲ 경계 (판독 가능)	107	26.8%
✕ 판독 불가	20	5.0%
합계	**400**	**100%**

판독 불가 사유: 신호 약함 (저대비) 20

분류 근거: 판독자 지정 0건, 자동 화질 지표 400건

4. 판독자 간 일치도 (R1 vs R2, n=70)

지표	삼출성 액체 (IRF 또는 SRF) (엔드포인트)
완전 일치율	98.6% (69/70)
Kappa (Cohen)	0.96
평균 Dice	0.836 (n=18)
불일치 건수 (유무 또는 Dice 기준)	15

라벨	R1 양성	R2 양성	일치율	κ	평균 Dice (n)
IRF	7	6	98.6%	0.92	0.716 (7)
SRF	15	15	100.0%	1.0	0.893 (15)
Drusen and drusenoid PED	24	17	90.0%	0.76	0.592 (24)
Hyperreflective foci	8	5	90.0%	0.41	0.319 (15)

두 판독자 모두 양성이 없는 라벨 4개는 생략했습니다.

→ 불일치 15건 중 15건은 R3 조정으로 확정했으며, 이력은 부록 A에 기록했습니다.

5. AI 성능 (기준: 확정 라벨, n=380)

	확정 양성 (110)	확정 음성 (270)
AI 양성	84 (TP)	19 (FP)
AI 음성	26 (FN)	251 (TN)

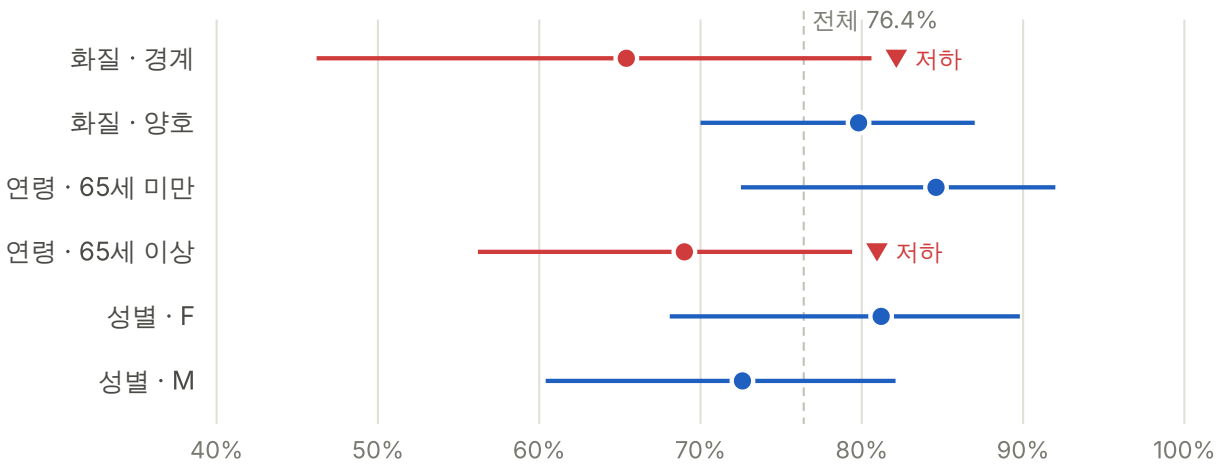
지표	본 검증	장비 A (의뢰사 제공 기준값)
민감도	76.4% (95% CI 67.6–83.3)	93.0%
특이도	93.0% (95% CI 89.3–95.4)	91.0%
평균 Dice (TP)	0.814	—

라벨별 성능

라벨	확정 양성	TP	FN	FP	민감도 (95% CI)	특이도 (95% CI)	평균 Dice
IRF	56	34	22	14	60.7% 47.6–72.4	95.7% 92.9–97.4	0.789
SRF	87	65	22	9	74.7% 64.7–82.7	96.9% 94.3–98.4	0.861
Drusen and drusenoid PED	127	101	26	1	79.5% 71.7–85.6	99.6% 97.8–99.9	0.739
Hyperreflective foci	45	10	35	9	22.2% 12.5–36.3	97.3% 95.0–98.6	0.778

확정 양성과 AI 양성이 모두 없는 라벨 4개는 생략했습니다.

6. 서브그룹 분석 (민감도)



서브그룹	영상 수	양성	TP	민감도	특이도
화질 · 경계	107	26	17	▼ 65.4%	92.6%
화질 · 양호	273	84	67	79.8%	93.1%
연령 · 65세 미만	174	52	44	84.6%	92.6%
연령 · 65세 이상	206	58	40	▼ 69.0%	93.2%
성별 · F	189	48	39	81.2%	90.8%
성별 · M	191	62	45	72.6%	95.3%

ℹ️ ▼ 표시는 전체 민감도보다 5%p 이상 낮은 구간입니다. 서브그룹 표본 수가 작아 신뢰구간이 넓습니다. 본 결과는 경향 확인용이며 통계적 결론으로 해석하지 않습니다.

7. 오류 분석

위음성 (FN, 26건)

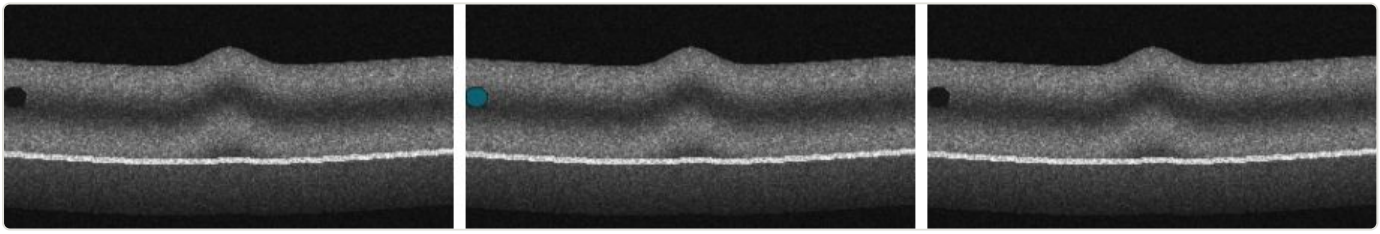
원인	건수	예시
영상 가장자리 병변 (스캔 범위 경계)	9	OCT-0002.png, OCT-0150.png, OCT-0182.png
경계 화질 (저대비·잡음)	8	OCT-0041.png, OCT-0134.png, OCT-0186.png
소형 병변	6	OCT-0107.png, OCT-0228.png, OCT-0248.png
기타	3	OCT-0057.png, OCT-0095.png, OCT-0256.png

위양성 (FP, 19건)

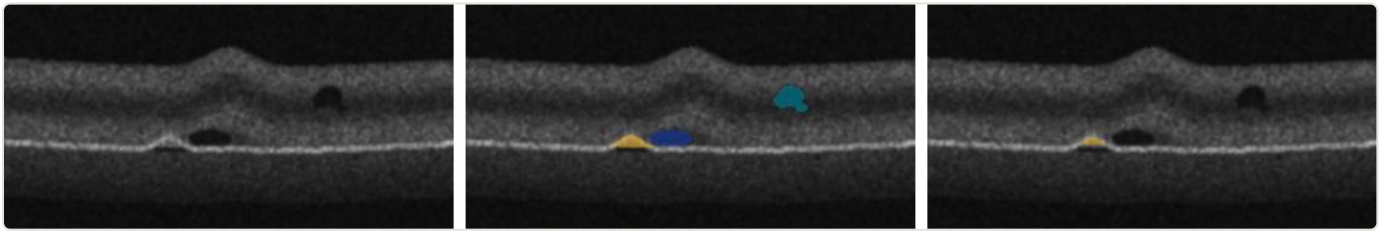
원인	건수	세부
타 병변과 혼동	8	Drusen and drusenoid PED 8
경계 화질 artifact	4	—
소형 위양성 (잡음)	7	—

오류 사례

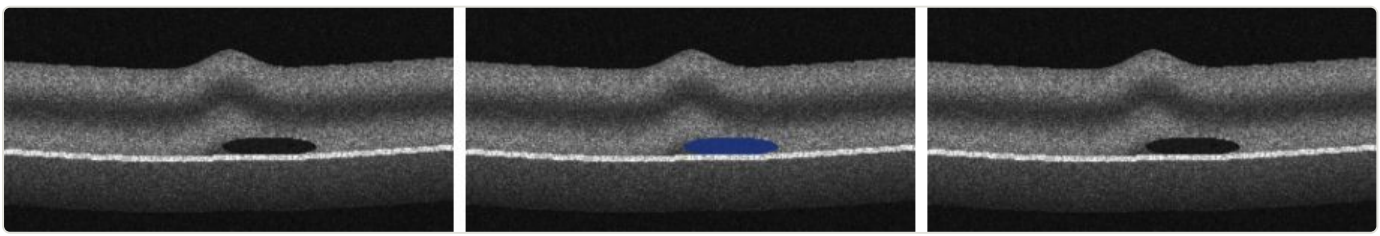
각 사례: 원본 | 확정 라벨 | AI 예측 (라벨 색은 2.1 참조)



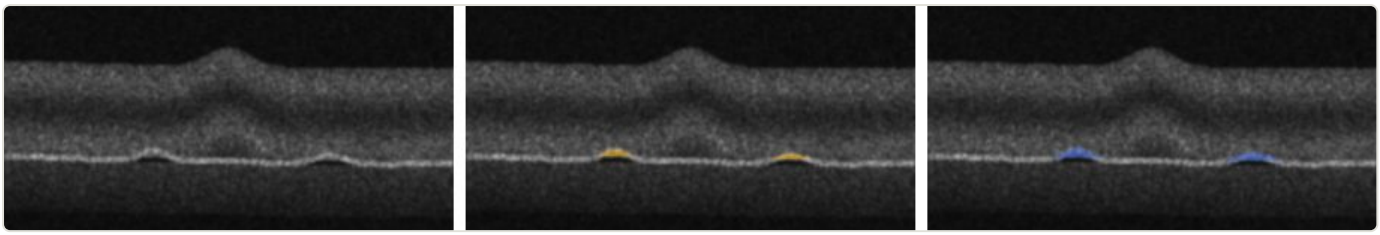
FN OCT-0002.png — 영상 가장자리 병변 (스캔 범위 경계)



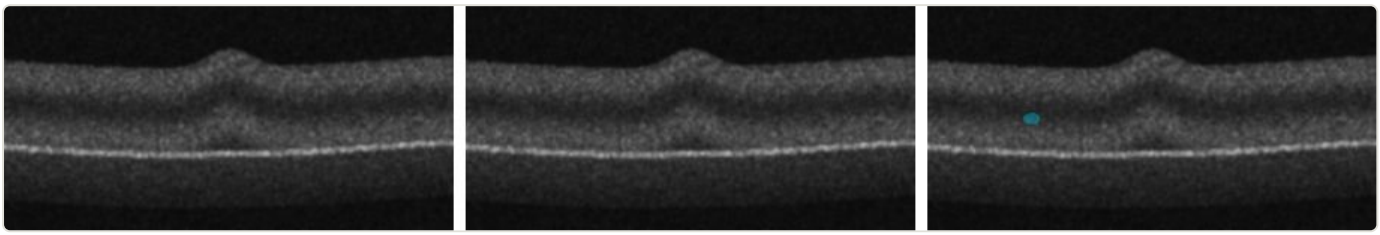
FN OCT-0041.png — 경계 화질 (저대비·잡음)



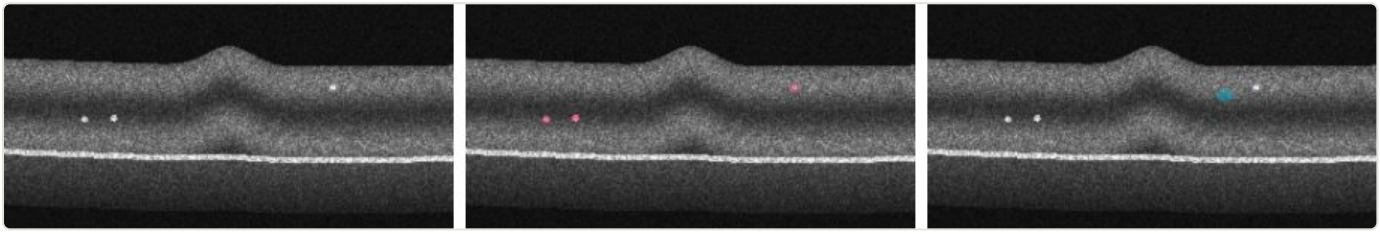
FN OCT-0057.png — 기타



FP OCT-0001.png — 타 병변과 혼동 — Drusen and drusenoid PED



FP OCT-0017.png — 경계 화질 artifact



FP OCT-0023.png — 소형 위양성 (잡음)

---

8. 권고사항

1. **추가 데이터**: 민감도가 낮은 구간(연령 65세 이상, 화질 경계)의 양성 사례 약 320장을 추가 확보해 재학습 또는 보정 검토 (95% CI ±5%p 기준)
2. **촬영 프로토콜**: 위음성 9건이 스캔 가장자리 병변 — 스캔 범위·중심 고정 가이드 보완
3. **화질 필터**: 판독 불가 5.0%, 경계 화질에서 성능 저하 — AI의 판독 불가 판정 임계값 재조정 검토
4. **특이도**: 위양성 중 타 병변 혼동(Drusen and drusenoid PED 8건) — 해당 병변 혼재 사례를 학습 데이터에 보강
5. **판독 기준**: 판독자 간 일치도가 낮은 라벨(Hyperreflective foci κ 0.41) — SOP 정의 보완 및 판독자 재교육
6. **데이터 정제**: 중복 영상 1쌍, 유사 중복 1쌍 — 학습·검증 세트 간 누수 확인
7. **다음 단계**: 위 보완 후 표준 검증(2인 전수 판독) 또는 reading center 본 검증 진행

---

9. 해석 범위와 한계

- 본 보고서는 **예비 검증(pre-validation)** 결과이며, 규제기관 제출용 임상 성능 평가를 대체하지 않습니다.
- 제2 판독은 18.4% 표본(70/380)에만 수행했으므로, 나머지 81.6%의 라벨은 단일 판독 기반입니다.
- 화질 분류 중 400건은 자동 화질 지표(신호 강도·포화·선명도)로 산출했으며, 판독자 확인 전 참고값입니다.

- 병변 유무는 해당 라벨 픽셀이 30px 이상일 때 '있음'으로 판정했습니다. Dice는 두 마스크 중 하나라도 병변이 있는 영상에서만 계산했습니다.
- 서브그룹 표본 수가 작아 신뢰구간이 넓습니다. 서브그룹 결과는 경향 확인용이며 통계적 결론으로 해석하지 않습니다.
- 결과는 의뢰사가 제공한 데이터의 분포에 한정되며, 다른 기관·인구집단으로 일반화할 수 없습니다.
- 레티노베이션 (Retinnovation)은(는) 의뢰 AI의 성능을 보증하지 않으며, 판독 절차와 결과 기록의 정확성에 대해 책임집니다.

부록 A. 불일치 조정 이력

영상 ID	R1	R2	확정	Dice	조정 근거
OCT-0016.png	Drusen and drusenoid PED	병변 없음	Drusen and drusenoid PED, Hyperreflective foci	—	RPE 융기 확인, 드루젠 포함
OCT-0022.png	Drusen and drusenoid PED	병변 없음	Drusen and drusenoid PED	—	RPE 융기 확인, 드루젠 포함
OCT-0045.png	IRF, SRF, Drusen and drusenoid PED	IRF, SRF	IRF, SRF, Drusen and drusenoid PED	0.91	RPE 융기 확인, 드루젠 포함
OCT-0087.png	Hyperreflective foci	병변 없음	Hyperreflective foci	—	HRF 2개 이상 확인
OCT-0093.png	IRF	병변 없음	IRF, Hyperreflective foci	0.0	소형 IRF 확인 (R2 누락)
OCT-0126.png	SRF, Hyperreflective foci	SRF	SRF, Hyperreflective foci	0.9	HRF 2개 이상 확인
OCT-0152.png	Drusen and drusenoid PED	Drusen and drusenoid PED, Hyperreflective foci	Drusen and drusenoid PED, Hyperreflective foci	—	HRF 2개 이상 확인
OCT-0157.png	Hyperreflective foci	병변 없음	Hyperreflective foci	—	HRF 2개 이상 확인
OCT-0179.png	Drusen and drusenoid PED	병변 없음	Drusen and drusenoid PED, Hyperreflective foci	—	RPE 융기 확인, 드루젠 포함
OCT-0217.png	Drusen and drusenoid PED	병변 없음	Drusen and drusenoid PED, Hyperreflective foci	—	RPE 융기 확인, 드루젠 포함

영상 ID	R1	R2	확정	Dice	조정 근거
OCT-0244.png	Drusen and drusenoid PED	병변 없음	Drusen and drusenoid PED	—	RPE 융기 확인, 드루젠 포함
OCT-0261.png	SRF, Hyperreflective foci	SRF	SRF, Hyperreflective foci	0.92	HRF 2개 이상 확인
OCT-0291.png	SRF, Drusen and drusenoid PED	SRF	SRF, Drusen and drusenoid PED	0.72	RPE 융기 확인, 드루젠 포함
OCT-0302.png	Drusen and drusenoid PED	Drusen and drusenoid PED, Hyperreflective foci	Drusen and drusenoid PED, Hyperreflective foci	—	HRF 2개 이상 확인
OCT-0399.png	Drusen and drusenoid PED, Hyperreflective foci	Drusen and drusenoid PED	Drusen and drusenoid PED, Hyperreflective foci	—	HRF 2개 이상 확인

부록 B. 판독자 정보

ID	역할	자격	SOP 교육 이수	골드스탠다드 일치도 (κ)	판독 수	확정 라벨 대비 κ
reader_kim	R1	안과 전문의 (망막)	2026-10	0.89	192	1.0
reader_lee	R1	안과 전문의 (망막)	2026-10	0.87	188	1.0
reader_park	R2	안과 전문의	2026-10	0.85	70	0.96
reader_hwang	R3	망막 전문의 (판독 책임자)	—	기준 판독자	15	—

부록 C. 데이터 처리

- 영상 무결성: SHA-256 기록 400장 · 목록 해시 `e180a3c9a6205b7d…`
- 중복 점검: 동일 파일 1쌍, 유사 중복(미세 구조 상관 ≥ 0.99) 1쌍 — OCT-0172.png↔OCT-0212.png
- 수령 시 비식별 상태 재확인 (DICOM 태그·영상 내 텍스트)
- 접근 권한: 판독자·QC 담당자 한정, 플랫폼 이벤트 로그(업로드·배정·제출·재오픈) 보관
- 원본 영상은 계약 종료 후 30일 내 파기, 파기 확인서 발급

- 납품물: 본 보고서(HTML/PDF), 라벨 원자료(platform export zip: masks/, points/, lines/, annotations.json), 영상별 결과(cases.csv), 집계 원자료(report.json)